

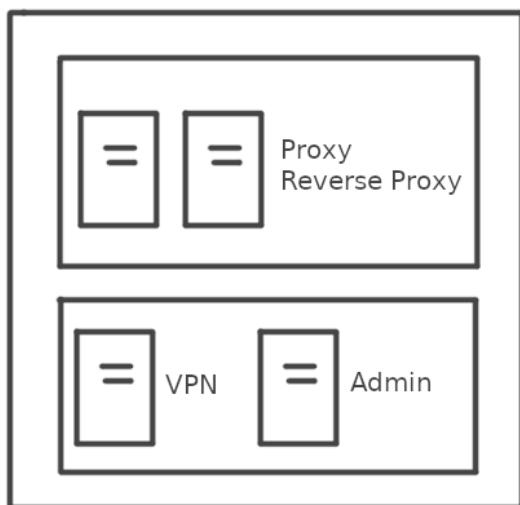
.IPSSI'

Projet - Secured Architecture

Infrastructure

Le projet consiste à mettre en œuvre l'architecture suivante :

Passerelle d'interconnexion
sécurisée



Client A



Client B



Client N



Celle ci est composée de :

- 1 zone bastion hébergeant les machines suivantes :
 - Poste de rebond (Administration)
 - Proxy
 - Reverse Proxy
 - Serveur VPN
- n zones clients, chacune composées d'un simple serveur Web avec une page par défaut affichant le nom du client (certains clients ont des besoins spécifiques, bucket S3, base de données, ...)

Les zones doivent être implémentées sous la forme de VPC. Les liens entre ceux ci doivent être sous la forme de VPC peering.

Tâches

1) Conception de l'architecture

Le schéma est volontairement laissé sans plan d'adressage et sans instruction de gestion du routage et du filtrage réseau.

Il vous est demandé de :

- Proposer un plan d'adressage cohérent et scalable de tout l'environnement
- Proposer une matrice de flux la plus sécurisée possible (l'environnement doit bien évidemment rester pleinement opérationnel)
- Définir le modèle de déploiement et d'administration de l'environnement

La machine d'administration ne doit être accessible qu'au travers du VPN dédié à cet effet. Le serveur VPN doit être placé dans un subnet séparé.

Les VPC clients ne doivent pas avoir de Passerelle Internet Accroché, tous les flux entrants et sortant doivent se faire au travers du Proxy et du Reverse Proxy dédié à cet usage.

Les zones clientes doivent être étanches entre elles.

2) Mise en Oeuvre

Une fois les différents éléments structurant de l'infrastructure définis. Il est maintenant nécessaire de les mettre en oeuvre techniquement.

Il vous est demandé de :

- Mettre en place l'architecture réseau
- Déployer les services d'infrastructure centraux
- Déployer les infrastructures clientes initiales (2)

Le serveur Proxy doit opérer un filtrage et ne permettre que l'accès aux serveurs de Packages strictement nécessaires et ce, depuis les zones clientes uniquement.

Le choix de la méthode de déploiement est libre en fonction du modèle que vous avez défini dans la partie précédente.

Il est possible de rajouter une machine (ou plus) dans l'architecture dédiée à la mise en application de déploiements spécifiques (master Ansible, ...)

3) Production et gestion clients

Dans le cadre de la gestion de la production, il est nécessaire de pouvoir facilement faire évoluer les infrastructures clientes.

Au lancement du projet, une infrastructure cliente est composée de :

- Un serveur Web accessible au travers du Reverse Proxy avec un FQDN dédié à chaque client

Il vous est demandé de :

- Automatiser un maximum le déploiement des infrastructures clientes (Il est nécessaire d'être en capacité d'en déployer une en moins de 3 minutes)
- Permettre l'application de changements identiques sur l'ensemble des infrastructures clientes de manière automatisée

Le choix dans la méthode est libre (Ansible, Terraform, AWS CLI, SSH, ...)

Les changements opérables peuvent être de différentes natures (Changement de règle de flux, déploiement d'un nouveau serveur, ...)

4) Validation de conformité

Dans le cadre de bons processus de gestion de l'infrastructure, il vous est demandé de

- Proposer une solution capable de valider automatiquement la conformité des règles de filtrage actives.

Le choix de la méthode est libre

5) Sécurité spécifique

En complément de l'infrastructure, il vous est demandé de sécuriser la plateforme AWS en elle-même. Cette sécurisation doit se faire selon votre appréciation des besoins et doit se faire de manière simple et durable.

Egalement, les infrastructures des clients doivent pouvoir héberger de la donnée. Soit au travers d'instances de base de données, soit au travers de l'utilisation de bucket S3.

Il vous est demandé de proposer une solution de :

- Gestion des déploiements de bucket / serveur bdd (inclut dans la création d'une infra)
- Gestion de la sauvegarde des données
- Gestion du chiffrement des données

Rendu attendu

Le livrable attendu doit être sous la forme d'une archive au format tar contenant les éléments suivants :

- Éléments d'infrastructure (schéma réseau, matrice de flux)
- Rapport de déploiement contenant les réflexions associées à chaque élément
- Scripts et autres fichiers de description mis en place
- Notice technique d'utilisation et de reproduction de l'environnement